



CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



Técnicas para la Administración de Memoria

Sistemas Operativos

Actividad 11 – Tarea 6

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM **Sección:** D05

Profesor: Becerra Velázquez Violeta Del Rocío

Departamento: Ciencias Computacionales

Fecha: 25/04/2026

Índice

Índice	1
Tabla de ilustraciones	1
Administración de la Memoria.....	1
Memoria	1
Técnicas para la optimización de la memoria principal	2
Inicios.....	2
Paginación.....	3
Segmentación.....	4
Preguntas	5
Conclusión	6
Bibliografía.....	6

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Memoria RAM	2
Ilustración 2. Disco duro	2
Ilustración 3. Paginación	3
Ilustración 4. Segmentación	4

Administración de la Memoria

Para poder llegar a las altas velocidades que tiene la computación hoy en día, la memoria ha pasado por distintos cambios para gestionarla de manera eficiente. Pero primero tenemos que dejar en claro la definición de lo que es una memoria.

Memoria

Existen distintos tipos de memorias, pero principales se dividen en dos:

Técnicas para la Administración de Memoria

- **Memoria RAM (Random Access Memory):** Este es el almacenamiento principal, la mano derecha del procesador y se encarga de almacenar los procesos que se desean ejecutar. Su principal desventaja es que es volátil, cada que el dispositivo pierda energía esta memoria pierde toda la información.



Ilustración 1. Memoria RAM



Ilustración 2. Disco duro

- **Disco duro:** Es un almacenamiento secundario que tiene una gran cantidad de espacio sin embargo es muy lento para acceder a él. Es por eso por lo que solo se utiliza para guardar toda la información que necesitan los procesos para poder ejecutarse (aunque a veces funciona también como apoyo de la principal).

Aquella parte del sistema operativo que maneja el uso de memoria, se le denomina **administrador de memoria**. El objetivo principal del gestor de memoria es conseguir la mayor velocidad al costo de una memoria de baja velocidad.

Técnicas para la optimización de la memoria principal

Inicios

En un inicio los ingenieros optaron por la opción más sencilla, la cual era dividir la memoria en bloques del mismo tamaño para poder meter ahí los procesos que desean meterse en el procesador. El gran problema de dividir toda la memoria en partes iguales era que si llegaba un proceso pequeño, este ocupaba toda la partición y provocaba lo que se conoce como *fragmentación interna*. Es como si en un estacionamiento para tráileres, llegara una moto a utilizar un espacio y dejara a otros cargueros sin poder aparcar.

Su primer intento de solución fue el crear bloques de distintos tamaños e ingresar a cada proceso en un lugar adecuado a su medida, sin embargo, el problema persistía pues no se abordaba completamente.

El conflicto de la fragmentación es que también se puede presentar de otra manera. Imagina que un proceso grande desea entrar a la memoria, pero, solo hay pequeños espacios regados por toda la memoria que, si los pudieras sumar, tendrían más que espacio suficiente para albergar al nuevo proceso. A esto se le conoce como *fragmentación externa*.

Otra de las soluciones a esto fue crear un proceso de desfragmentación, el cual detenía todas las acciones pendientes del sistema y cambiaba de lugar a cada proceso para que vivieran de manera contigua y dejaran todo el espacio para que un proceso nuevo llegue y no tenga problemas al encontrar lugar. Esta practica era muy lenta y detenía por completo el trabajo de cualquier proceso para atender la desfragmentación como única tarea.

Paginación

El Atlas desarrollado por un equipo de la Universidad de Manchester en colaboración de la organización de ingenieros Ferranti en la década de 1960, fue el primer sistema operativo en incorporar la paginación de memoria. Pero ¿qué es exactamente la paginación en el sistema operativo?

Se basa en la brillante idea que de en vez de dividir solo la memoria en distintas partes, también dividir los programas en partes del mismo tamaño que la memoria. Pues, se dieron cuenta que el programa no necesitaba ser almacenado completamente de manera contigua, si no que este se podría dividir en piezas distintas y poder esparcirlas por toda la memoria. A estas piezas que conforman al programa se le conoce como *páginas* y a los espacios de memoria donde se insertan estas páginas se le llaman *marcos*.

La solución a este problema trajo más cuestiones que abordar, ¿cómo es que el procesador sabe en que parte de la memoria está el programa que se encuentra en ejecución? O ¿Qué pasa si un programa intenta acceder a una parte que no le corresponde?

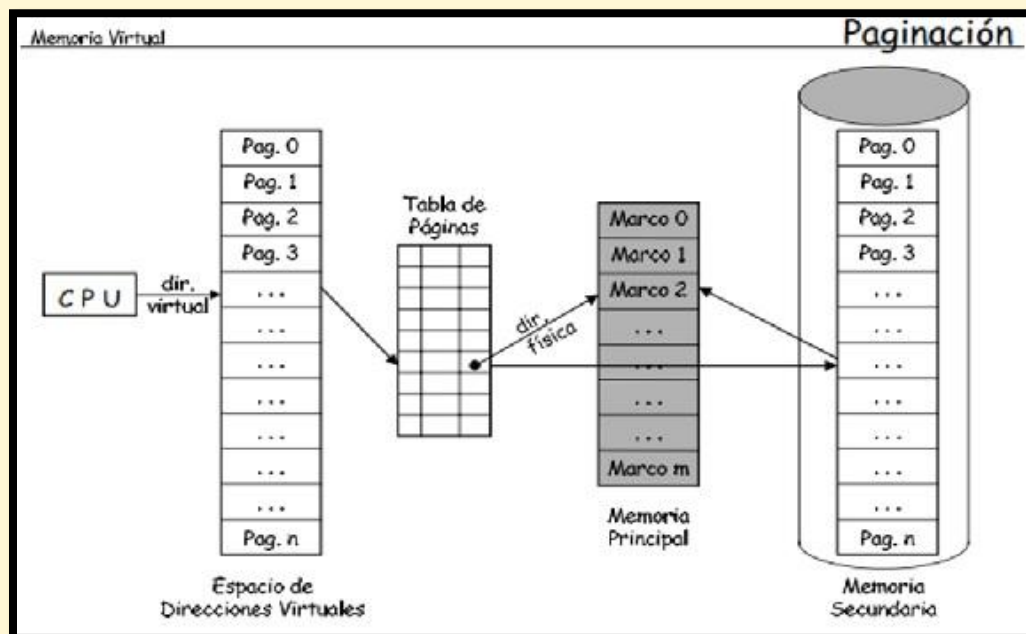


Ilustración 3. Paginación

Técnicas para la Administración de Memoria

Para esto hay que entender que existen dos tipos de direcciones de memoria:

- Dirección virtual: Cada programa piensa que todas sus partes se encuentran por la memoria de manera contigua. Pero realmente todo el programa se encuentra regado por la memoria
- Dirección física: Es la dirección real en la que se encuentra alojado ese programa en la memoria.

El procesador se apoya de una pieza de hardware especializada llamada Unidad de Gestión de Memoria (MMU), la cual se encarga de traducir direcciones virtuales en direcciones físicas y poder acceder a ellas. También se encarga de proteger que los programas no accedan a espacios que no le pertenecen pues, podrían alterar procesos importantes.

Segmentación

Es casi igual a cómo funciona la paginación, su principal diferencia radica en que los segmentos son de longitud variable, mientras que las páginas se mantienen de tamaño fijo. Un segmento del programa incluye la función principal del programa, las estructuras de datos, las funciones de utilidad, entre otras.

El sistema operativo mantiene una tabla de mapas de segmentos para todos los procesos. También incluye una lista de bloques de memoria libres junto con su tamaño, números de segmento y sus ubicaciones de memoria en la memoria principal o memoria virtual.

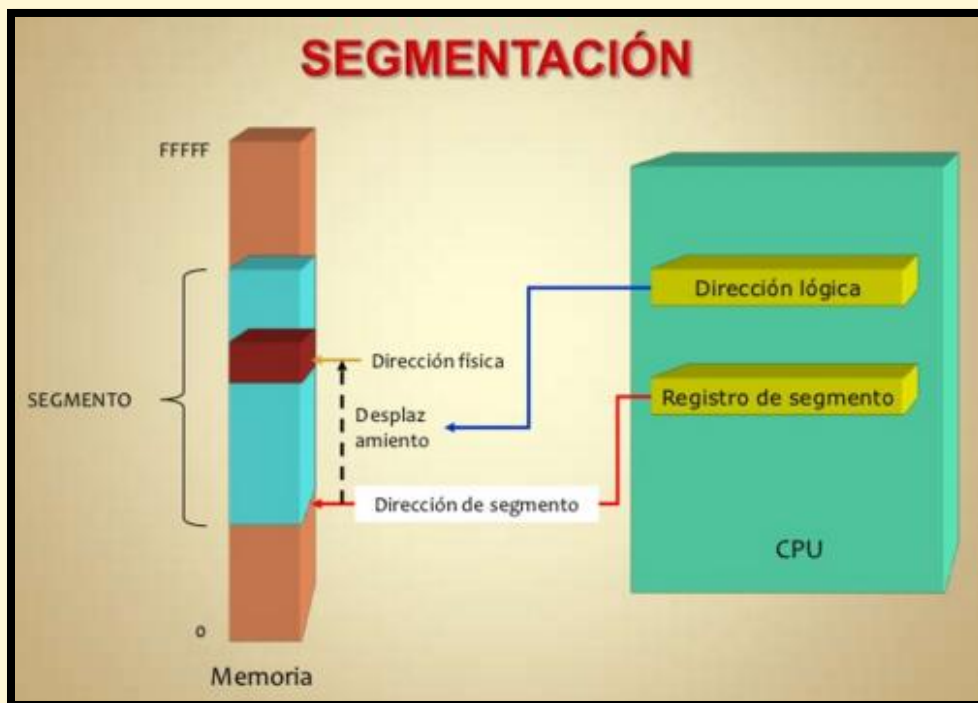


Ilustración 4. Segmentación

Preguntas

- ¿En qué consiste la paginación simple?

La paginación simple consiste en dividir la memoria principal en trozos pequeños de tamaño fijo llamados marcos y los procesos en trozos del mismo tamaño llamados páginas.

- ¿En qué consiste la técnica de reparticiones estáticas?

La memoria se divide en regiones con límites fijos, ya sea de igual tamaño o distintos.

- ¿En qué consiste la técnica de reparticiones dinámicas?

En esta técnica, las particiones se crean de forma variable y exacta según el tamaño que necesite cada proceso en el momento de su carga.

- ¿En qué consiste la memoria virtual?

Es una técnica que permite ejecutar procesos que son más grandes que la memoria física (RAM) disponible engañando al software haciéndole creer que tiene un espacio de direcciones contiguo y extenso, pero en realidad utiliza el almacenamiento secundario (disco duro/SSD) como una extensión de la RAM.

- Describa el funcionamiento de la Paginación con memoria virtual

No es necesario que todas las páginas del proceso estén en la RAM para que este se ejecute y solo se cargan las páginas necesarias en un momento dado.

- Describa el funcionamiento de la Segmentación con memoria virtual

Al igual que con la paginación, los segmentos se cargan en RAM solo cuando son necesarios.

- ¿Cuáles son los elementos que conforman la tabla de páginas?

- **Número de Marco:** La dirección física donde reside la página.
- **Bit de Presencia o Ausencia (P):** Indica si la página está actualmente en la RAM o en el disco.
- **Bit de Modificación (M):** Indica si el contenido de la página ha sido cambiado (útil para saber si hay que escribirla en disco antes de reemplazarla).
- **Bit de Referencia (R):** Ayuda a los algoritmos de reemplazo a saber si la página ha sido usada recientemente.
- **Bits de Protección:** Indican permisos (lectura, escritura, ejecución).

Técnicas para la Administración de Memoria

- ¿Qué son los buffers?, su importancia y su manejo

Área de memoria reservada temporalmente para almacenar datos mientras se transfieren entre dos dispositivos o entre un dispositivo y una aplicación.

Su importancia radica en que suaviza la diferencia de velocidad entre componentes y permite que los procesos no se bloqueen esperando a que cada dato sea escrito o leído individualmente.

Existen distintas formas de trabajar con buffers:

- **Buffer Simple:** El SO asigna un espacio para la transferencia.
- **Buffer Doble:** Mientras se llena un buffer, el otro se vacía, permitiendo un flujo continuo de datos.
- **Buffer Circular:** Se usa una cola circular de buffers para manejar flujos de datos intensos

Conclusión

La paginación y la segmentación fueron un cambio necesario para aprovechar la eficiencia que los procesadores y la memoria pueden ofrecer, la idea de dividir también el programa, las direcciones lógicas y físicas, la implementación de la memoria virtual fueron aspectos que nos llevaron a la velocidad que tienen los sistemas hoy en día.

Bibliografía

- Brooks, N. (2024, agosto 12). *paginación en OperaSistema operativo (OS): qué es, ventajas, ejemplo*. Guru99. <https://www.guru99.com/es/paging-in-operating-system.html>
- Chilton::ACL::Atlas supervisor. (s/f). Org.uk. Recuperado el 26 de abril de 2026, de <https://www.chilton-computing.org.uk/acl/technology/atlas/p019.htm>
- *Gestión de Memoria en Sistemas Operativos: Conceptos Esenciales y Estrategias*. (2025, junio 12). Wiki Ciencias. <https://www.wikiciencias.net/gestion-de-memoria-en-sistemas-operativos-conceptos-esenciales-y-estrategias/>
- *Técnicas de Gestión de Memoria en Sistemas Operativos: Todo lo que Necesitas Saber*. (2024, noviembre 15). Herschel González. <https://herschelgonzalez.com/tecnicas-de-gestion-de-memoria-en-sistemas-operativos-todo-lo-que-necesitas-saber/>